Devoir surveillé n°1 — Corrigé

Calculs numériques, Python et vecteurs

/20 – calculatrice interdite

Exercice 1 ★☆☆

Calculer – 7 point

Stratégie	Calcul	Pts
Pour additionner deux fractions, on les réduit au même dénominateur (12).	$A = \frac{3}{4} + \frac{5}{6} = \frac{3\times 3}{4\times 3} + \frac{5\times 2}{6\times 2} = \frac{9}{12} + \frac{10}{12} = \frac{19}{12}$	1
On calcule d'abord le produit $2\times\frac{5}{6}$, on simplifie, puis on soustrait avec le même dénominateur.	$B = \frac{7}{3} - 2\times\frac{5}{6} = \frac{7}{3} - \frac{10}{6} = \frac{7}{3} - \frac{5}{3} = \frac{2}{3}$	1
$a^m \times a^n = a^{m+n}$	$C = 3^{-7}\times 3^4 = 3^{-7+4} = 3^{-3}$	0,5
$(a^m)^n = a^{m\times n}$, puis $a = a^1$ et $a^m\times a^n = a^{m+n}$, puis $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$.	$D = \frac{5\times(5^3)^2}{5^5} = \frac{5^1\times 5^6}{5^5} = \frac{5^7}{5^5} = 5^{7-5} = 5^2$	1
$\sqrt{a\times b} = \sqrt{a}\times\sqrt{b}$ (avec $a, b \geqslant 0$).	$E = \sqrt{9\times 49} = \sqrt{9}\times\sqrt{49} = 3\times 7 = 21$	0,5
On calcule d'abord **sous** la racine : $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a}+\sqrt{b}$.	$F = \sqrt{144+25} = \sqrt{169} = 13$ (et non $12+5=17$)	0,5
On fait apparaître le plus grand carré parfait facteur de 72, puis $\sqrt{a\times b} = \sqrt{a}\times\sqrt{b}$.	$\sqrt{72} = \sqrt{2^3\times 3^2} = \sqrt{2^2\times 3^2\times 2} = \sqrt{36\times 2} = \sqrt{36}\times\sqrt{2} = 6\sqrt{2}$	1
On multiplie les nombres entre eux et les puissances de 10 entre elles, puis on remet en écriture scientifique ($1 \leqslant a < 10$).	$3\times 10^9\times 4\times 10^3 = 12\times 10^{12} = 1{,}2\times 10^{13}$ opérations	1
Le terrain entier vaut 1 : on additionne les deux fractions au même dénominateur, puis on retranche de 1.	$\frac{1}{4}+\frac{2}{5} = \frac{5}{20}+\frac{8}{20} = \frac{13}{20}$, donc il reste $1-\frac{13}{20} = \frac{20}{20}-\frac{13}{20} = \frac{7}{20}$ du terrain.	0,5

(résultats exacts et sous forme irréductible exigés ; total : 7 points)

Exercice 2 ★☆☆

Calculer – 2 point

① $G(x) = 4(x+2) = 4\times x + 4\times 2 = 4x+8$ *(0,5 point)*

×	x	$+2$
4	$4x$	$+8$

$H(x) = -3(x-5) = -3\times x - 3\times(-5) = -3x+15$ *(0,5 point)*

×	x	-5
-3	$-3x$	$+15$

② $I(x) = (2x+2)(x-4) = 2x^2 - 8x + 2x - 8 = 2x^2 - 6x - 8$ *(1 point)*

×	x	-4
$2x$	$2x^2$	$-8x$
$+2$	$+2x$	-8

③ $J(x) = 7x+21 = 7\times x + 7\times 3 = 7(x+3)$ (facteur commun 7) *(0,5 point)*

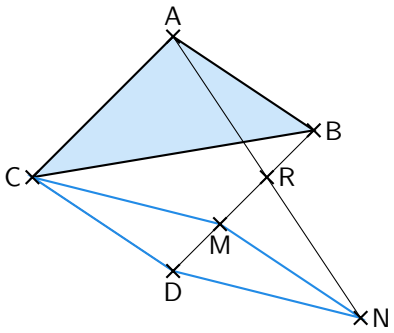
Exercice 3 ★★☆

Calculer – 2,5 point

Stratégie	Calcul	Pts
On extrait les carrés parfaits de chaque racine pour tout écrire en $\sqrt{3}$, puis on réduit.	$\sqrt{12}=\sqrt{4\times3}=2\sqrt{3}$ et $\sqrt{27}=\sqrt{9\times3}=3\sqrt{3}$, donc $K=3\times2\sqrt{3}+4\sqrt{3}-2\times3\sqrt{3}=6\sqrt{3}+4\sqrt{3}-6\sqrt{3}=4\sqrt{3}$	1
On multiplie numérateur et dénominateur par $\sqrt{5}$, car $\sqrt{5}\times\sqrt{5}=5$.	$L=\dfrac{10}{\sqrt{5}}=\dfrac{10\times\sqrt{5}}{\sqrt{5}\times\sqrt{5}}=\dfrac{10\sqrt{5}}{5}=2\sqrt{5}$	0,5
Parenthèse d'abord (même dénominateur), puis diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse, puis on additionne.	$M=\left(\dfrac{3}{6}+\dfrac{2}{6}\right)\div\dfrac{5}{6}+\dfrac{3}{4}=\dfrac{5}{6}\times\dfrac{6}{5}+\dfrac{3}{4}=1+\dfrac{3}{4}=\dfrac{7}{4}$	1

Exercice 4 ★★★

Raisonner – 2 point



M est le symétrique de B par rapport à R : R est le milieu de $[BM]$.
N est le symétrique de A par rapport à R : R est le milieu de $[AN]$.
Les diagonales $[AN]$ et $[BM]$ du quadrilatère $ABNM$ se coupent en leur milieu R, donc $ABNM$ est un parallélogramme. On en déduit $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{MN}$. *(1 point)*

Par hypothèse, $\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AB}$. Donc $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{CD}$: le quadrilatère $CDNM$ est un parallélogramme. *(1 point)*

Exercice 5 ★☆☆

Re

① (a) Le vecteur $\overrightarrow{F_1F_3}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la droite. Le représentant d'extrémité A_6 part donc de 2 carreaux à gauche de A_6 : son origine est $\mathbf{A_4}$. *(0,25 point)*

(b) Le vecteur $\overrightarrow{E_6C_4}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la gauche et 2 carreaux vers le bas. En partant de D_5, on arrive en $\mathbf{B_3}$. *(0,25 point)*

② (a) Égaux à $\overrightarrow{FK}$: deux parmi $\overrightarrow{AF}$, $\overrightarrow{EJ}$, $\overrightarrow{BG}$. *(0,5 point)*

(b) Opposé à $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{GF}$, $\overrightarrow{FE}$, $\overrightarrow{KJ}$ ou $\overrightarrow{JI}$. *(0,5 point)*

(c) Même direction et même sens que $\overrightarrow{HF}$, norme différente : $\overrightarrow{IF}$, $\overrightarrow{JG}$, $\overrightarrow{HC}$ ou $\overrightarrow{IC}$. *(0,5 point)*

③ $\overrightarrow{UV}-\overrightarrow{WV}+\overrightarrow{WX}=\overrightarrow{UV}+\overrightarrow{VW}+\overrightarrow{WX}=\overrightarrow{UX}$ (on remplace $-\overrightarrow{WV}$ par son opposé $\overrightarrow{VW}$, puis relation de Chasles) *(0,5 point)*

Exercice 6 ★★☆

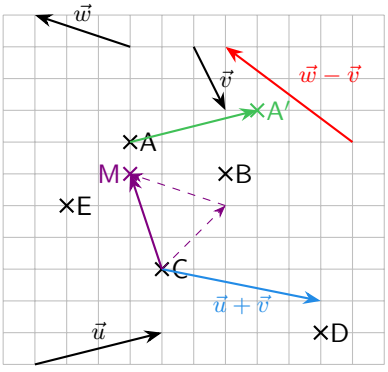
Re

① Le vecteur $\vec{u}$ correspond à un déplacement de 4 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le haut : en partant de A, on réalise ce même déplacement pour obtenir A'. *(0,5 point)*

② On trace un représentant d'origine C de $\vec{u}$, puis on trace au bout un représentant du vecteur $\vec{v}$. On repère ensuite le vecteur somme. *(0,5 point)*

③ Aucune origine n'est imposée. On choisit un point quelconque et on trace son image d'abord par la translation de vecteur $\vec{w}$ puis par celle de vecteur $-\vec{v}$ (le vecteur opposé à $\vec{v}$) *(0,5 point)*

④ $\overrightarrow{EA}$ correspond à un déplacement de 2 carreaux vers la droite et 2 vers le haut ; $\overrightarrow{BA}$ à 3 vers la gauche et 1 vers le haut. Bout à bout à partir de C : on arrive 1 carreau à gauche et 3 carreaux au-dessus de C, c'est le point M. *(0,5 point)*



Exercice 7 ★★☆

Programmer – 2 point

①

	a	b
Après la ligne 1	4	*non définie*
Après la ligne 2	4	6
Après la ligne 3	7	6
Après la ligne 4	7	33

Ligne 3 : $a=4+3=7$. Ligne 4 : $b=3\times7+2\times6=21+12=33$.

Le script affiche `7 33`.

`4 24` : ligne 3 oubliée ; `7 24` : ancienne valeur de a utilisée en ligne 4 ; `a+3 3*a+2*b` : `print` affiche des valeurs, pas des expressions.

(tableau 0,5 point ; case 0,5 point)

② On remplace p par 3, L par 5 et n par 2 :
$3 \times (5 \times 4 + 2 \times 5{,}5) = 3 \times (20 + 11) = 3 \times 31 = 93$.
La console renvoie `93.0` (le `5.5` rend le résultat décimal ; 93 est accepté).
(1 point)

```
>>> # Script executed
>>> prix(3,5,2)
93.0
```